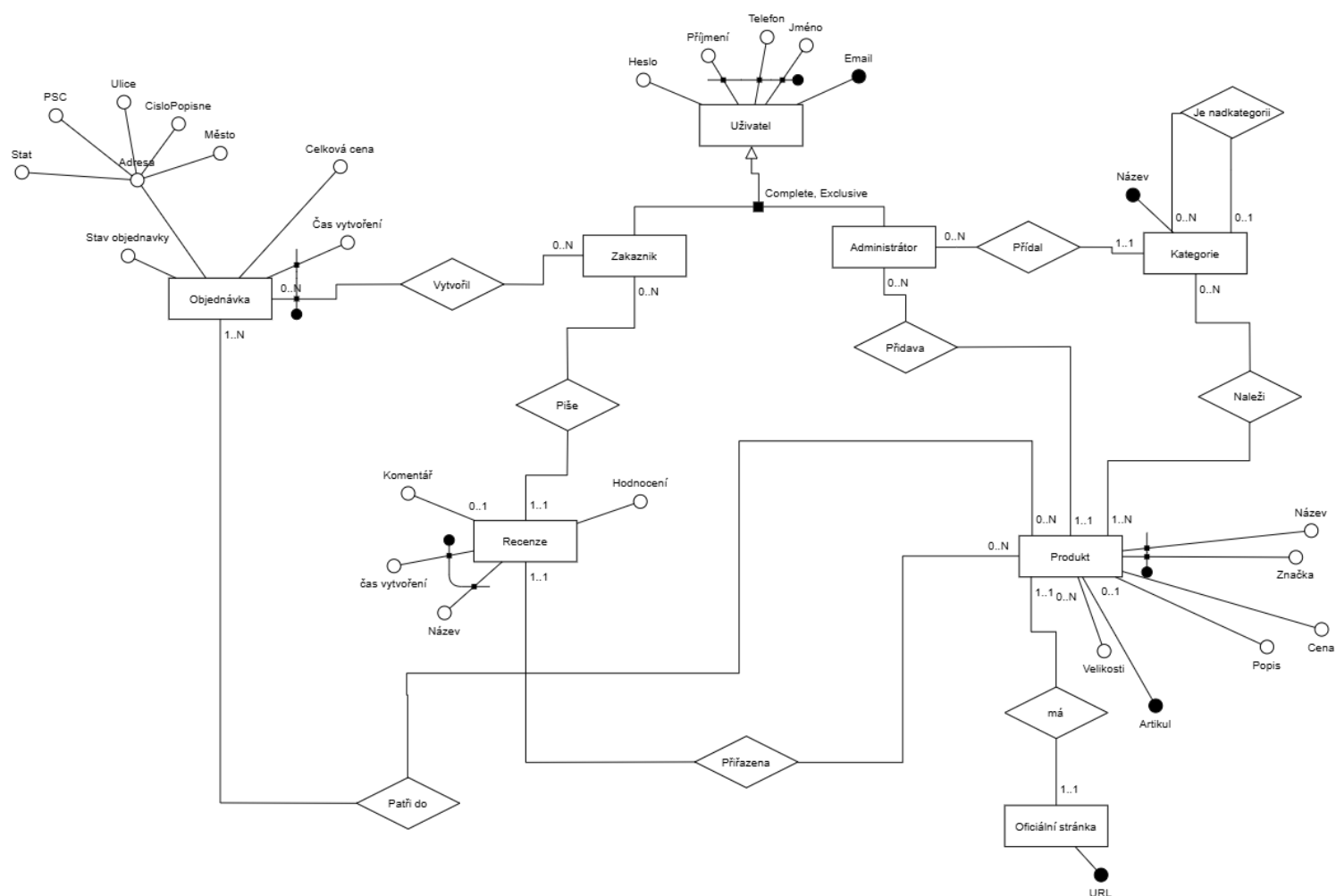


E - shop s oblečením



Obecný popis systému

Tento ER diagram popisuje internetový obchod s oblečením (e-shop), který umožňuje zákazníkům prohlížet a nakupovat zboží v různých kategoriích. Schéma zahrnuje evidenci uživatelů (Uživatel) – mezi nimiž jsou zákazníci (Zakaznik) a administrátoři (Administrátor) – dále sortiment produktů (Produkt) zařazených do kategorií (Kategorie), objednávky (Objednávka) a recenze (Recenze) k produktům. Systém rovněž sleduje oficiální stránky pro každý produkt a adresy spojené s objednávkami.

Hlavní logika:

1. Zákazník (Zakaznik) prochází produkty (Produkt), které jsou rozděleny do kategorií (Kategorie).
2. Zakaznik vytváří (vytvoří) objednávku (Objednávka) přidáním jednoho či více produktů.
3. Každá objednávka je vázána na konkrétního zákazníka, který musí zadat doručovací údaje (adresa).
4. Administrátor (Administrátor) přidává (Produkt) nové produkty a kategorie do systému a spravuje existující zboží či kategorie.
5. Zákazník může psát recenze (Recenze) na zakoupené produkty, aby sdílel své hodnocení a komentáře.

Celková struktura diagramu

- **Uživatel** je obecná entita, od níž se dědí:
 - **Zakaznik**
 - **Administrátor**
- **Objednávka** (objednávka) je svázaná se Zakaznik a uchovává detaily o adrese, celkové cen, čas vytvoření, stav objednávky. Kde *identifikátorem je čas vytvoření a email zákazníka*
- **Produkt** má vlastní atributy (cena, popis, značka, velikosti, a *artikul který je identifikátorem*) a je spojen s:
 - **Kategorie** (má nadkategorie, *má identifikátor nazev*)
 - **Oficiální stránka** (oficiální stránka produktu, vazba 1:1, *identifikator em je URL*)
 - **Recenze** (recenze), které píší zákazníci
- **Recenze** se váže na konkrétní produkt a je psána konkrétním zákazníkem.

Hlavní entity

1. Uživatel

- **Email** (primární klíč)
- Jméno
- Příjmení
- Telefon
- Heslo

Více nasobný identifikátor: jméno, příjmení, telefon

2. Zakaznik

- Dědí veškeré atributy z Uživatel
- vytváří objednávky (Objednávka) a píše recenze (Recenze).

3. Administrátor

- Také dědí atributy z Uživatel.
- V diagramu pouze „přidává“ (Přidava) produkty a kategorie.

4. Objednávka

- Čas vytvoření
- Celková cena
- Stav objednávky
- Adresa (složený atribut): Ulice, ČísloPopisné, Město, PSC, Stát

Více nasobný identifikátor: Čas vytvoření a email Uživatele

5. Produkt

- **Artikul** (unikátní identifikátor)
- Název
- Značka
- Cena
- Popis
- Velikosti

Více nasobný identifikátor: Název a Značka

6. Kategorie

- **Název** (unikátní identifikátor)
- Vazba „Je nadkategorií“ (rekurzivní vztah)

7. Oficiální stránka

- **URL** (unikátní identifikátor)
- Vazba 1:1 s **Produkt** (každý produkt má právě jednu oficiální stránku, a naopak).

8. Recenze

- Název
- Hodnocení (číslo, např. 1–5 hvězdiček)
- Komentář (nepovinný, 0..1)
- Čas vytvoření

Více nosobny identifikátor: Čas vytvoření a Název

Dědičnost (Uživatel → Zakaznik / Administrátor)

- Typ dědičnosti: **Complete, Exclusive**.
 - *Complete* znamená, že **každý** uživatel v tabulce Uživatel zároveň patří do jedné z podtříd (Zakaznik nebo Administrátor). Neexistuje tedy uživatel, který by nebyl ani zákazník, ani administrátor.
 - *Exclusive* znamená, že stejný záznam v Uživatel nemůže být současně i Zakaznik a Administrátor.
-

Hlavní vztahy

1. Vytvořil 0..N (mezi Zakaznik a Objednávka)

- Význam: „Zákazník vytváří objednávku“.
- Každá Objednávka je svázána právě s jedním Zakaznik.
- Jeden Zakaznik může mít 0..N objednávek (tedy nemusí mít žádnou, nebo jich může mít více).

2. Píše (mezi Zakaznik 0..N a Recenze 1..1)

- „Zákazník píše recenzi“.

- Jeden Zakaznik může napsat více recenzí, každá recenze má právě jednoho autora.

3. Recenze ↔ Produkt

- Recenze se vztahuje přesně k jednomu produktu .
- Produkt tak může mít více recenzí (od různých zákazníků).

4. Přidava (mezi Administrátor a Produkt/Kategorie)

- Administrátor „přidává“ produkty nebo kategorie.
- Jeden administrátor může přidat 0..N produktů/kategorií.
- Každý produkt/kategorie je v diagramu 1..1 ve vztahu k danému administrátorovi (tedy konkrétní založení je vždy přiřazeno jednomu administrátorovi).

5. Náleží (mezi Produkt a Kategorie)

- „Produkt náleží do kategorie“.
- Obvykle 1..N na straně produktu (každý produkt může patřit do více kategorií, a musí mít nějakou přiřazenou kategorii) a 0..N na straně kategorie (kategorie může zahrnovat více produktů).
- Vazba „Je nadkategorií“ uvnitř kategorie umožňuje hierarchické dělení.

6. Patří do (mezi Objednávka a Produkt)

- Vztah 1..N u objednávky a 0..N u Produktu, znamená to že objednávka musí mít aspon 1 produkt v sobě ale produkt může existovat ne v objednávce

7. má (mezi Produkt a Oficiální stránka)

- 1:1.
- „Každý produkt má jednu oficiální stránku, a každá stránka patří právě jednomu produktu.“

Závěrečné shrnutí

1. **Uživatel** (Email, Jméno, Příjmení, Heslo, Telefon) je nadtřída; každá instance musí být buď **Zakaznik**, nebo **Administrátor** (Complete, Exclusive).
2. **Zakaznik** vytváří objednávky (0..N — jeden zákazník, více objednávek) a píše recenze (též 1..N).
3. **Administrátor** přidává produkty a/nebo kategorie. Žádné další speciální atributy ani povinnosti v zadání nemá.
4. **Objednávka** obsahuje údaje o adrese, stavu, celkové ceně, čase vytvoření. Objednávka bez zákazníka neexistuje.
5. **Produkt** je svázán s kategorií a s oficiální stránkou (1:1), může mít více recenzí. Atribut Velikosti je vícehodnotový, Popis je volitelný.
6. **Recenze** obsahuje název, hodnocení, volitelný komentář a čas vytvoření, vždy je navázána na jeden produkt a jednoho zákazníka.
7. **Kategorie** může být hierarchická (Je nadkategorií).
8. **Oficiální stránka** (URL) je v poměru 1:1 s produktem.